

Mini-controles — Fase 2 (MC4-MC7)

Formato: 10 preguntas de opción múltiple (A-E), 1 correcta. Clave al final de cada MC.

MC4 — Geometría avanzada (para W22)

1. En una circunferencia de radio 13, una cuerda dista 5 del centro. ¿Cuánto mide la cuerda? A) 12 · B) 18 · C) 24 · D) 26 · E) 30
2. Un sector de 90° en un círculo de radio 6. ¿Cuál es su área? A) 6π · B) 9π · C) 12π · D) 18π · E) 36π
3. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a α mide 6 y la hipotenusa 10. ¿Cuánto vale $\tan(\alpha)$? A) 0,5 · B) 0,6 · C) 0,75 · D) 0,8 · E) 1,25
4. Desde un punto a 30 m de un árbol, el ángulo de elevación a la copa es 60° . ¿Cuál es la altura del árbol? A) 30 m · B) $30\sqrt{2}$ m · C) $30\sqrt{3}$ m · D) $15\sqrt{3}$ m · E) 60 m
5. Un cilindro tiene radio 4 y altura 10. ¿Cuál es su volumen ($\pi \approx 3$)? A) 240 · B) 360 · C) 480 · D) 600 · E) 720
6. Un cono tiene radio 3 y altura 9. ¿Cuál es su volumen ($\pi \approx 3$)? A) 54 · B) 81 · C) 108 · D) 243 · E) 27
7. Un cuadrado de lado 8 tiene inscrito un círculo. ¿Cuál es el área de la región fuera del círculo? A) $64 - 8\pi$ · B) $64 - 16\pi$ · C) $64 - 4\pi$ · D) 16π · E) 64π
8. Un rectángulo de 12×5 se reduce con factor de escala $5/8$. ¿Cuál es el área del dibujo? A) 20 · B) 22 · C) 23,44 · D) 25 · E) 30
9. En un triángulo rectángulo, el cateto opuesto a α mide 6 y la hipotenusa 10. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? A) 6 · B) 8 · C) 10 · D) 12 · E) 16
10. Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 5 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa? A) 5 cm · B) $5\sqrt{2}$ cm · C) 10 cm · D) 25 cm · E) $5\sqrt{3}$ cm

CLAVE MC4 1-C, 2-B, 3-C, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B.

MC5 — Funciones avanzadas (para W26)

1. Una población de 500 se triplica cada año. ¿Cuántos individuos hay tras 3 años? A) 4.500 · B) 13.500 · C) 40.500 · D) 15.000 · E) 6.500
2. Una bacteria se duplica cada hora; al inicio hay 100. ¿Cuántas hay tras 4 horas? A) 400 · B) 800 · C) 1.600 · D) 3.200 · E) 8.000
3. Un valor de \$200 crece 50% cada año. ¿Cuánto vale tras 3 años? A) \$300 · B) \$450 · C) \$600 · D) \$675 · E) \$750
4. El costo de producir n unidades es $C(n) = 2n^2 + 50n + 200$. ¿Cuánto cuesta producir 10? A) 700 · B) 800 · C) 900 · D) 1.000 · E) 1.100
5. Un cultivo crece según $N(t) = 100 \cdot 2^{(t/2)}$, t en horas. ¿Cuántas bacterias hay tras 6 h? A) 400 · B) 600 · C) 800 · D) 1.200 · E) 1.600
6. Un rectángulo de perímetro 40 tiene un lado x . ¿Cuál es el área máxima posible? A) 60 · B) 80 · C) 100 · D) 120 · E) 160
7. Si $f(x) = 2^x(x-1)$, ¿cuánto vale $f(5)$? A) 8 · B) 16 · C) 32 · D) 64 · E) 2
8. El ingreso de una empresa es $I(q) = 5.000q - 20q^2$. ¿Qué cantidad q maximiza el ingreso? A) 100 · B) 125 · C) 150 · D) 200 · E) 250
9. Si $f(x) = 2x + 5$, ¿cuánto vale $f(8) - f(3)$? A) 10 · B) 20 · C) 15 · D) 25 · E) 5
10. Una empresa cobra \$4.000 fijos y \$600 por hora. ¿Cuánto cuesta un servicio de 5 horas? A) \$6.000 · B) \$7.000 · C) \$7.600 · D) \$8.000 · E) \$9.000

CLAVE MC5 1-B, 2-C, 3-D, 4-C, 5-C, 6-C, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B.

MC6 — Proporcionalidad y Álgebra (para W28, dificultad alta)

1. 8 obreros hacen $2/5$ de una obra en 6 días. ¿Cuántos días tardan 5 obreros en terminar el resto? A) 10 · B) 12 · C) 14,4 · D) 15 · E) 16
2. Dos números suman 12 y la diferencia de sus cuadrados es 72. ¿Cuáles son? A) 7 y 5 · B) 8 y 4 · C) 9 y 3 · D) 10 y 2 · E) 6 y 6

3. 5 máquinas producen 1.200 piezas en 4 horas. ¿Cuántas horas tardan 4 máquinas en producir 1.500 piezas? A) 5 h · B) 5 h 30 min · C) 6 h 15 min · D) 6 h 30 min · E) 7 h
4. Se mezclan 3 kg de una aleación con 10% de cobre y 2 kg con 25%. ¿Qué porcentaje de cobre tiene la mezcla? A) 12% · B) 14% · C) 15% · D) 16% · E) 18%
5. Un terreno de 40 m × 25 m se representa a escala 1:100. ¿Cuál es el área en el plano? A) 400 cm² · B) 1.000 cm² · C) 2.500 cm² · D) 10.000 cm² · E) 40.000 cm²
6. En un grupo, hombres y mujeres están en razón 3:2. Si entran 2 mujeres, la nueva razón es 5:4. ¿Cuántas mujeres hay? A) 10 · B) 12 · C) 15 · D) 18 · E) 20
7. El lado de un cuadrado aumenta 3 cm y su área aumenta 69 cm². ¿Cuál era el lado original? A) 8 cm · B) 9 cm · C) 10 cm · D) 11 cm · E) 12 cm
8. La suma de dos números es 17 y su producto es 60. ¿Cuáles son? A) 8 y 9 · B) 10 y 7 · C) 12 y 5 · D) 15 y 2 · E) 6 y 11
9. Resolver $|x - 2| \leq 5$. A) $[-3, 7]$ · B) $[-5, 5]$ · C) $[-7, 3]$ · D) $[2, 5]$ · E) $[-2, 2]$
10. El promedio de dos números es 20 y su diferencia es 14. ¿Cuál es el mayor? A) 24 · B) 26 · C) 27 · D) 28 · E) 30

CLAVE MC6 1-C, 2-C, 3-C, 4-D, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-A, 10-C.

MC7 — Estadística (para W29, dificultad alta)

1. ¿Cuál es la media de 12, 14, 16, 20, 28? A) 16 · B) 17 · C) 18 · D) 19 · E) 20
2. ¿Cuál es la mediana de 12, 14, 16, 20, 28? A) 14 · B) 16 · C) 18 · D) 20 · E) 15
3. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 8? A) $4/36$ · B) $5/36$ · C) $6/36$ · D) $7/36$ · E) $8/36$
4. Una urna tiene 4 bolas rojas y 3 azules. Se sacan dos sin reposición. ¿Probabilidad de que ambas sean rojas? A) $1/7$ · B) $2/7$ · C) $3/7$ · D) $4/7$ · E) $12/49$
5. 15 estudiantes promedian 5,2 y 5 promedian 4,0. ¿Cuál es el promedio del grupo? A) 4,6 · B) 4,7 · C) 4,8 · D) 4,9 · E) 5,0
6. El promedio de 5 números es 20. Se agrega un sexto y el promedio sube a 22. ¿Cuál es el sexto? A) 28 · B) 30 · C) 32 · D) 34 · E) 36
7. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea menor que 5? A) $1/6$ · B) $5/36$ · C) $2/9$ · D) $1/9$ · E) $1/12$
8. En una caja hay 3 fichas verdes y 2 rojas. Se saca una al azar. ¿Probabilidad de roja? A) $1/5$ · B) $2/5$ · C) $3/5$ · D) $1/2$ · E) $2/3$
9. Se lanza una moneda 3 veces. ¿Probabilidad de exactamente 2 caras? A) $1/4$ · B) $1/8$ · C) $3/8$ · D) $3/4$ · E) $2/8$
10. Al agregar un dato muy alto a un conjunto de datos, ¿qué ocurre? A) La media sube más que la mediana · B) La mediana sube más que la media · C) Suben igual · D) No cambian · E) La media baja

CLAVE MC7 1-C, 2-B, 3-B, 4-B, 5-D, 6-C, 7-A, 8-B, 9-C, 10-A.